

第六章 数理统计的基本概念

§ 6.1 总体与样本

一、总体

研究对象的全体 $\xrightarrow{\text{量化}}$ 指标集 $\xrightarrow{\text{规律}}$ R.V. X 或分布

二、样本

总体的部分个体:

试验前: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布于总体 X 的 R.V.

试验后: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观察值(常数)

n : 样本容量(样本大小)

问题: 由样本对总体的分布(特征)进行推断。

三、样本的联合分布与经验分布函数

1. 样本的联合分布(已知总体 X 的分布)

对总体 $F(x)$: 样本的联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$

离散型总体: $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X = x_i)$

如: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $B(1, p)$ 的样本, 则其联合分布律

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

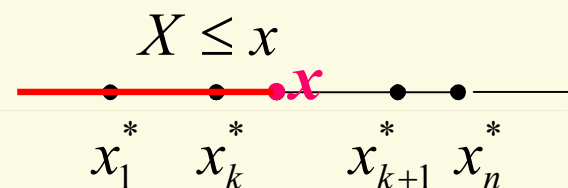
连续型总体: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) \quad x_i = 0, 1, i = 1, \dots, n$

如: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $N(0, 1)$ 的样本, 则其联合密度函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}} = (2\pi)^{-n/2} \exp(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2)$$

注 常根据频率直方图估计分布列或密度, 判断分布类型

$$(1) \quad x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$$

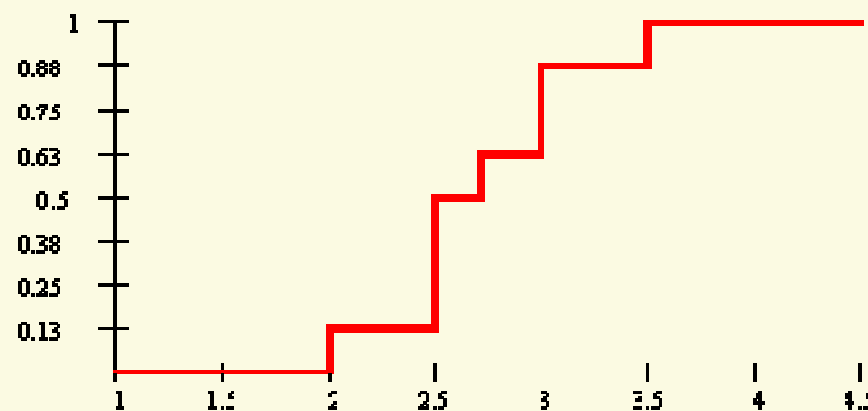


$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < x_1^* \\ k/n & x_k^* \leq x < x_{k+1}^*, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1 & x \geq x_n^* \end{cases} \xrightarrow{P} F(x)$$

例1 随机地观测总体 X 得8个数据: 2.5, 3, 2.5, 3.5, 3, 2.7, 2.5, 2, 试求 X 的一个经验分布函数。

解 $2 < 2.5 = 2.5 = 2.5 < 2.7 < 3 = 3 < 3.5$

$$F_8(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 1/8 & 2 \leq x < 2.5 \\ 4/8 & 2.5 \leq x < 2.7 \\ 5/8 & 2.7 \leq x < 3 \\ 7/8 & 3 \leq x < 3.5 \\ 1 & x \geq 3.5 \end{cases}$$



四、统计量

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 称样本的不含未知参数的函数 $T = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为统计量(随机变量), $t = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为统计量观察值(常数)。

例如 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 已知, σ^2 未知, 则

✓ (1) $X_1 + X_n \sim N(2\mu, 2\sigma^2);$

✓ (2) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2;$

✗ (3) $\sum_{i=1}^n |X_i| / \sigma;$

✓ (4) $\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}.$

常用统计量 (已知样本)

1、样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{辛钦大数定律}} E(X) \text{ (常数)}$

2、样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \rightarrow D(X) = E(X - EX)^2$
(常数)

样本标准差 $S = \sqrt{S^2} \rightarrow \sqrt{D(X)}$

3、样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \rightarrow \alpha_k = E(X^k) \text{ (常数)}$

$$A_1 = \bar{X} \longrightarrow E(X)$$

4、样本 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \rightarrow \beta_k = E(X - EX)^k$
(常数)

$$B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \tilde{S}^2 \rightarrow D(X)$$

推广 如何估计 $E(g(X))$ 和 $E(g(X - EX))$?

答 对 n 个样本 $g(X_i)$ 和 $g(X_i - \bar{X})$ 取算术平均值。

5、顺序统计量 $X_1, X_2, \dots, X_n \rightarrow X_1^* \leq X_2^* \leq \dots \leq X_n^*$

注意: X_i^* 并不是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中固定的一个。

$$X_1^* = \min(X_1, X_2, \dots, X_n), X_n^* = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

分别称为极小和极大统计量。分布?

$$F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n, F_{\max}(x) = F^n(x)$$

R.V. X 的 α 上侧分位数 λ_α : $P(X > \lambda_\alpha) = \alpha$. 其中 $0 < \alpha < 1$.

因 $F(\lambda_\alpha) = P(X \leq \lambda_\alpha) = 1 - \alpha$, 故 $\lambda_\alpha = F^{-1}(1 - \alpha)$.

$N(0,1)$ 分布的 α 上侧分位数记为 u_α . 则 $u_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$.

§ 6.2 抽样分布

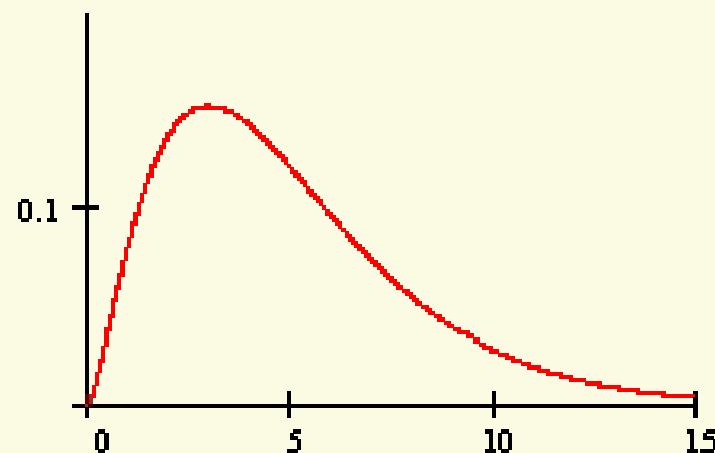
一、 χ^2 分布 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 则称

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$



•数字特征: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$

$$E(\chi^2) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \sum_{i=1}^n [D(X_i) + E^2(X_i)] = n$$

$$D(\chi^2) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \sum_{i=1}^n [E(X_i^4) - E^2(X_i^2)] = \sum_{i=1}^n (3 - 1) = 2n$$

•可加性:

$$\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1) \text{ 与 } \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2) \text{ 独立} \Rightarrow \chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

•上侧分位点:

$$P(\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha \quad \chi_{0.01}^2(20) = 37.566$$

查附表5

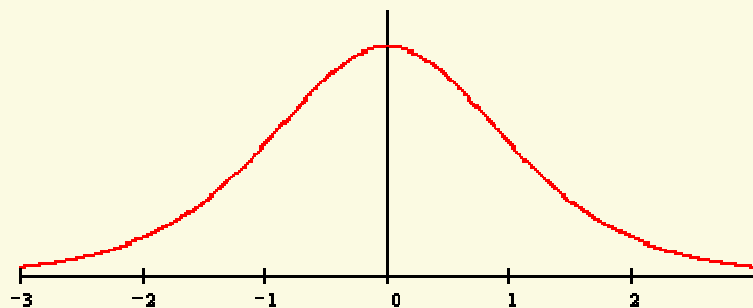
$$\text{当 } n > 45 \text{ 时, 有 } \chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(u_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$

二、 t 分布

设 $X \sim N(0,1)$ 与 $Y \sim \chi^2(n)$ 独立, 则称 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记 $T \sim t(n)$ 。

$$f_n(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{1}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$



• 数字特征 $E(X)=0$

• 渐近正态 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

• 上侧分位点: $P(T > t_\alpha(n)) = \alpha$, $t_{0.05}(8) = 1.8595$

查附表4

当 $n > 45$ 时, 有 $t_\alpha(n) \approx u_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$

三、F分布

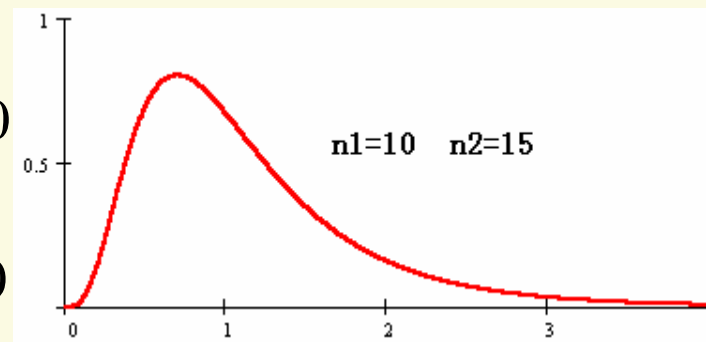
$$F_{1-\alpha}(n_2, n_1) = 1 / F_{\alpha}(n_1, n_2)$$

设 $X \sim \chi^2_{(n_1)}$ 与 $Y \sim \chi^2_{(n_2)}$ 相互独立，则称

$$F = \frac{X / n_1}{Y / n_2} \quad \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的F分布，记 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \frac{(\frac{n_1}{n_2}) (\frac{n_1}{n_2} x)^{\frac{n_1}{2}-1}}{(1 + \frac{n_1}{n_2} x)^{\frac{n_1+n_2}{2}}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



• 上侧分位点: $P(F > F_{\alpha}(n_1, n_2)) = \alpha$

查附表6

$$P\left(\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}\right) = \alpha, \quad P\left(\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}\right) = 1 - \alpha$$

练习

1 $F_{0.90}(25,10) = 1 / F_{0.10}(10,25) = \frac{1}{1.87} = 0.5348$

2 设 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

3 设 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1,n)$. $T^{-2} \sim F(n,1)$.

4 设 $X \sim N(0,1)$ 与 $Y \sim N(0,1)$ 独立, 则 $X^2/Y^2 \sim F(1,1)$.

5 设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 是来自 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$(1) Y_1 = \frac{X_1^2 + X_3^2 + \dots + X_{2n-1}^2}{X_2^2 + X_4^2 + \dots + X_{2n}^2} \sim F(n, n).$$

$$(2) Y_2 = \frac{X_1 + X_3 + \dots + X_{2n-1}}{\sqrt{X_2^2 + X_4^2 + \dots + X_{2n}^2}} \sim t(n).$$

Exer1 设随机变量 X , Y 的方差分别为25和36, 相关系数为0.4, 求 $D(\lambda_0 + \lambda_1 X + \lambda_2 Y)$, $D(X+Y)$, $D(X-Y)$.

解 $D(\lambda_0 + \lambda_1 X + \lambda_2 Y) = D(\lambda_1 X + \lambda_2 Y)$
 $= \lambda_1^2 DX + \lambda_2^2 DY + 2\lambda_1 \lambda_2 \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY}$

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} \\ &= 25 + 36 + 2 * 5 * 6 * 0.4 = 85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(X-Y) &= DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) - 2\rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} \\ &= 25 + 36 - 2 * 5 * 6 * 0.4 = 37 \end{aligned}$$

Exer2 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且期望和方差分别为 $\mu, \sigma^2 \neq 0$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 求 $X_i - \bar{X}$ 和 $X_j - \bar{X}$ 的相关系数。

解

$$\begin{aligned}
 & Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) \\
 &= Cov(X_i, X_j) - Cov(X_i, \bar{X}) - Cov(\bar{X}, X_j) + Cov(\bar{X}, \bar{X}) \\
 &= \begin{cases} 0 - 2Cov(X_i, \frac{X_i}{n}) + Cov(\bar{X}, \bar{X}), & i \neq j \\ \sigma^2 - 2Cov(X_i, \frac{X_i}{n}) + Cov(\bar{X}, \bar{X}), & i = j \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 - \frac{2}{n} D(X_i) + D(\bar{X}) = -\frac{1}{n} \sigma^2, & i \neq j \\ \sigma^2 - \frac{2}{n} D(X_i) + D(\bar{X}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2, & i = j \end{cases} \quad (D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}) \\
 & \rho_{X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}} = \frac{Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})}{\sqrt{D(X_i - \bar{X})D(X_j - \bar{X})}} = \begin{cases} 1, & i = j \\ -\frac{1}{n-1}, & i \neq j \end{cases}
 \end{aligned}$$